



中华人民共和国国家标准

GB/T 41462—2022

基于文本数据的金融风险防控要求

Requirements for financial risks control based on text data

2022-04-15 发布

2022-11-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 4

5 整体框架 4

6 文本数据要求 4

7 预处理 5

8 信息抽取 5

 8.1 概述 5

 8.2 信息抽取整体框架 5

 8.3 抽取内容及特征分析 6

 8.4 抽取方法 7

9 数据表示 8

 9.1 总体要求 8

 9.2 数据表示评估 9

 9.3 基于 RDFS 结构化表示 10

10 分析预警 13

 10.1 数据清洗 13

 10.2 建模方法 13

 10.3 分析方法 14

11 用户交互 14

12 系统评估 15

 12.1 原则 15

 12.2 类别 15

 12.3 评估方法 15

 12.4 评估指标 16

13 安全防护 16

 13.1 安全技术要求 16

 13.2 安全管理要求 16

14 软硬件要求 16

 14.1 硬件基本要求 16

 14.2 软件基本要求 17



附录 A（规范性） 基于 AHP 的指标权重确定方法 18

附录 B（资料性） RDFS 结构化描述 19

附录 C（规范性） RDFS 表示具体技术流程 22

参考文献 23



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国人民银行提出。

本文件由全国金融标准化技术委员会(SAC/TC 180)归口。

本文件起草单位：中国标准化研究院、中国银行业协会、北京理工大学、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳分行、华南师范大学、北京工业大学、中国科学院计算技术研究所、中国科学技术信息研究所、北京大学、上海对外经贸大学、中国金融电子化公司、中国人民银行太原中心支行、北京海致星图科技有限公司、聊城大学、江苏科技大学、广东外语外贸大学、北京师范大学、中版集团数字传媒有限公司、北京市科学技术情报研究所。

本文件主要起草人：曹馨宇、王海涛、刘涌、赵小林、郝天永、刘磊、王石、李宽、张漪漫、邢宸睿、刘耀、陈玉忠、曹存根、贾世军、穗志芳、刘亮亮、贾仰理、刘嘎琼、丁若尧、杨娟、聂大昕、严可、贺莉丽、李琪、薄舜添、邓琳莹、陈文俊、徐浩、陈全保、李辉、邬大港。



基于文本数据的金融风险防控要求

1 范围

本文件规定了基于文本数据金融风险防控的整体框架、文本数据要求、预处理、信息抽取、数据表示、分析预警、用户交互、系统评估、安全防护、软硬件要求。

本文件适用于金融相关的文本数据处理及金融信息的挖掘、抽取与分析。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4754—2017 国民经济行业分类

GB/T 20269—2006 信息安全技术 信息系统安全管理要求

GB/T 20271—2006 信息安全技术 信息系统通用安全技术要求

GB/T 32319—2015 银行业产品说明书描述规范

ISO 21586:2020 金融服务的参考数据 银行产品服务说明描述规范 [Reference data for financial services—Specification for the description of banking products or services (BPoS)]

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

学习 learning

一个生物学系统或自动系统获得知识或技能的过程，使它可用于改进其性能。

[来源：GB/T 5271.31—2006, 31.01.01]



3.2

概念 concept

为确定类别成员的抽象实体。

注：概念用于客体分类。

[来源：GB/T 5271.31—2006, 31.01.06]

3.3

语义 semantics

词或词组与它们的含义之间的关系。

[来源：GB/T 12200.1—1990, 4.1.2.12]

3.4

文本 text

文本数据 text data

以字符、符号、字、短语、段落、句子、表格或者其他字符排列形式出现的数据，旨在表达一个意义，其

解释主要以读者对某种自然语言或人工语言的理解为基础。

示例：打印在纸上或显示在屏幕上的业务信件。

[来源：GB/T 5271.1—2000,01.01.03,有修改]

3.5

信息(在信息处理中) information(in information processing)

关于客体(如事实、事件、事物、过程或思想,包括概念知识),在一定的场合中具有特定的意义。

[来源：GB/T 5271.1—2000,01.01.01]

3.6

机器学习 machine learning

自动学习 automatic learning

功能单元通过获取新知识或技能,或通过重组现有知识或技能来改善其性能的过程。

[来源：GB/T 5271.28—2001,28.01.21]

3.7

编码 code

汉字[汉语词语]编码 Chinese character[Chinese word and phrase]coding

按照一定的规则,对指定的汉字[汉语词语]集内的元素编制相应的代码。

[来源：GB/T 12200.1—1990,4.1.4.1]

3.8

模式(用于人工智能) pattern(in artificial intelligence)

一组特征及其相互关系,用来识别在给定背景中的实体。

注：这些特征可包括几何形状、声音、图片、信号或文本。

[来源：GB/T 5271.28—2001,28.02.08]

3.9

规则 rule

启发式规则 heuristic rule

一种特别的书面规则,能将专家用于解决问题的知识和经验形式化。

[来源：GB/T 5271.28—2001,28.03.09,有修改]

3.10

抽取(用作动词) extract

(信息检索)从一组选项中,选择并取出某些符合预先确定的性质的项。

[来源：GB/T 17532—2005,8.9]

3.11

结构化表示 structured representation

一种格式化的、可识别的并具有一定的操作规范的文本数据的表示方法。

注：表示后的文本数据的性质和量值位置是固定的。

示例：XML 语言。

3.12

本体(主体) subject

一种用于描述领域中各个概念和概念间的关系。

示例：“金融”。

3.13

属性 property

个体之间的二元关系。

[来源:GB/T 37965—2019,3.14,有修改]

3.14

客体 object

可感知或可想象到的任何事物。

注: 客体既包括客观存在并可观察到的事物(具体的如树木、房屋,抽象的如物价、自由),也包括想象的事物(如神话人物)。

[来源:GB/T 15237.1—2000,3.1.1]

3.15

层次分析法 Analytic Hierarchy Process; AHP

将与决策总是有关的元素分解成目标、准则、方案等层次,在此基础上进行定性和定量分析的决策方法。

[来源:GB/T 31495.3—2015,附录 C]

3.16

资产 asset

对组织具有价值的任何东西。

[来源:GB/T 25069—2010,2.3.113]

3.17

分类 classification

把信息进行划分(例如按照潜在欺骗、敏感性或信息关键度)以便应用适当控制措施的方法。

示例: 可按潜在欺骗、敏感性或信息关键度进行信息划分。

[来源:GB/T 27910—2011,3.14]

3.18

风险 risk

不确定性对目标的影响。

[来源:GB/T 23694—2013,2.1]

3.19

风险分析 risk analysis

估计风险程度的系统过程。

[来源:GB/T 23694—2013,4.6.1]

3.20

信用风险 credit risk

一方在到期日或未来的任意时候不能偿还其债务而产生的风险。信用风险又称为交易对手风险或履约风险,指交易对方不履行到期债务的风险。

[来源:GB/T 27910—2011,3.19]

3.21

市场风险 market risk

由于基础资产市场价格的不利变动或者急剧波动而导致衍生工具价格或者价值变动的风险。基础资产市场价格包括市场利率、汇率、股票、债券行情的变动。

[来源:商业银行资本管理办法]

3.22

操作风险 operational risk

由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险。

[来源:GB/T 27910—2011,3.50]

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

HTML:超文本标记语言(HyperText Markup Language)

RDF:资源描述框架(Resource Description Framework)

RDFS:资源描述框架模式(Resource Description Framework Schema)

SVM:支持向量机(Support Vector Machines)

XML:可扩展标记语言(eXtensible Markup Language)

5 整体框架

基于文本数据的金融风险防控一般技术要求主要包括以下几个部分：

- 文本数据:对本技术处理对象的要求,对应于本文件第 6 章；
- 预处理:信息抽取和分析预警前对文本数据的处理,对应于本文件第 7 章；
- 信息抽取:从文本数据中自动识别出实体、事件、关系等类型的信息,对应于本文件第 8 章；
- 数据表示:基于 RDFS 对风险关键信息及相关因素进行表示,对应于本文件第 9 章；
- 分析预警:分析预警技术的一般过程和方法,对应于本文件第 10 章；
- 用户交互:对用户界面的要求,对应于本文件第 11 章；
- 系统评估:给出评估的原则、类别、方法和常用评估指标,对应于本文件第 12 章；
- 安全防护:给出安全技术和安全管理的要求,对应于本文件第 13 章；
- 软硬件要求:给出技术应用时对硬件和软件的基本要求,对应于本文件第 14 章。

基于文本数据的金融风险防控一般技术要求的整体框架如图 1 所示。

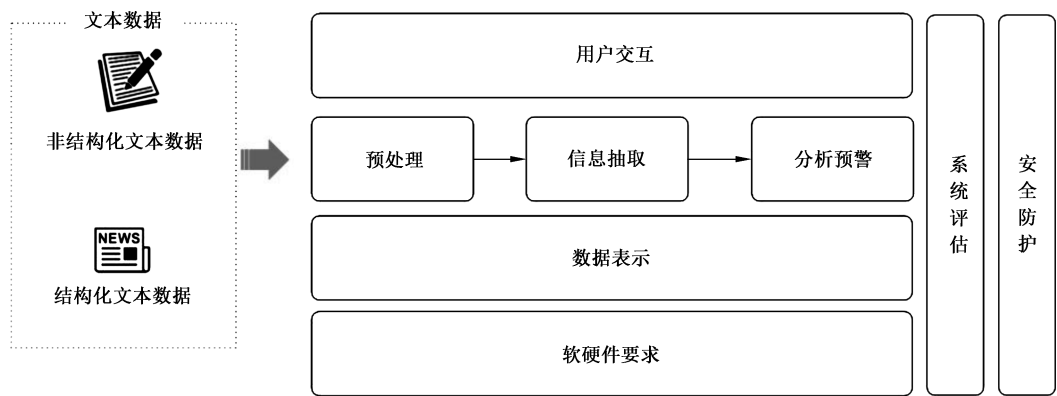


图 1 整体框架示意

6 文本数据要求

用于进行信息抽取及风险分析预警的文本数据宜满足以下要求：

- a) 文本数据的内容与其来源保持一致；
- b) 文本数据规模宜达到一定量级；
- c) 文本数据内容能更新。

7 预处理

信息抽取和风险分析预警前,宜对原始文本数据做以下处理。

- a) 净化网页内容:删除网页中与金融内容关联不大的部分,如导航栏、广告等。
- b) 统一文本编码:采用通用的编码转换方法,将不同文本的编码转换为同一种编码。
- c) 去除数据噪音:删除字符乱码、多余空格、特殊符号、结构性标签等噪音数据,如 HTML 网页标签等。
- d) 文本分词与词性标注:利用分词方法,将文本转换成离散的单词序列,并对单词的词性进行标注。目前,中文自动分词方法主要包括:
 - 1) 基于规则的方法;
 - 2) 基于统计的方法;
 - 3) 基于传统机器学习的方法;
 - 4) 基于深度学习的方法;
 - 5) 基于理解以及混合方法。

示例:文本数据:A公司跨界转型“玩游戏”。根据企业的公告,本次重组标的公司的一季度业绩未达标,未实现重组报告中的业绩承诺。对此,公司昨日已经停牌。

分词结果:A/ws 公司/n 跨界/v 转型/v “/wp 玩游戏/n”/wp。/wp 根据/p 企业/n 的/u 公告/n,/wp 本次/r 重组/v 标的/n 公司/n 的/u 一季度/nt 业绩/n 未达标/v,/wp 未/d 实现/v 重组/v 报告/n 中/nd 的/u 业绩/n 承诺/v。/wj

- e) 去除停用词:通过构建金融领域适用的停用词表,删除文本中出现频率高但对金融风险分析意义不大的词,如副词、虚词、语气词、介词、连词等。

示例:在 d) 示例文本数据中,“的”“根据”“中”均为停用词。

- f) 统一表述形式:将不同表述形式的数据转换为同一种表述形式。

示例 1: 中文字数字、特殊数字符号等都转换为阿拉伯数字。

示例 2: 繁体中文转换为简体中文。

- g) 还原错别字与变种字:通过识别纠错、变种还原等方法,将文本中的错别字和变种字(拆字、火星文等)还原为正确的文字。识别纠错的方法主要包括基于模式和基于统计两种方法。变种还原的方法包括基于词表和基于模型两种方法。

8 信息抽取

8.1 概述

信息抽取指从给定的文本数据中自动识别出实体、事件、关系等类型的信息。

示例 1: 从文本数据中识别出人名、地名、机构名、货币、时间等。

示例 2: 从文本“根据数据显示,2019 年一季度末,房地产开发贷款余额为 10.85 万亿元”中识别出“2019 年一季度末”为时间,“10.85 万亿元”为货币,“房地产开发贷款”为产品名称。

8.2 信息抽取整体框架

信息抽取的整体框架如图 2 所示。

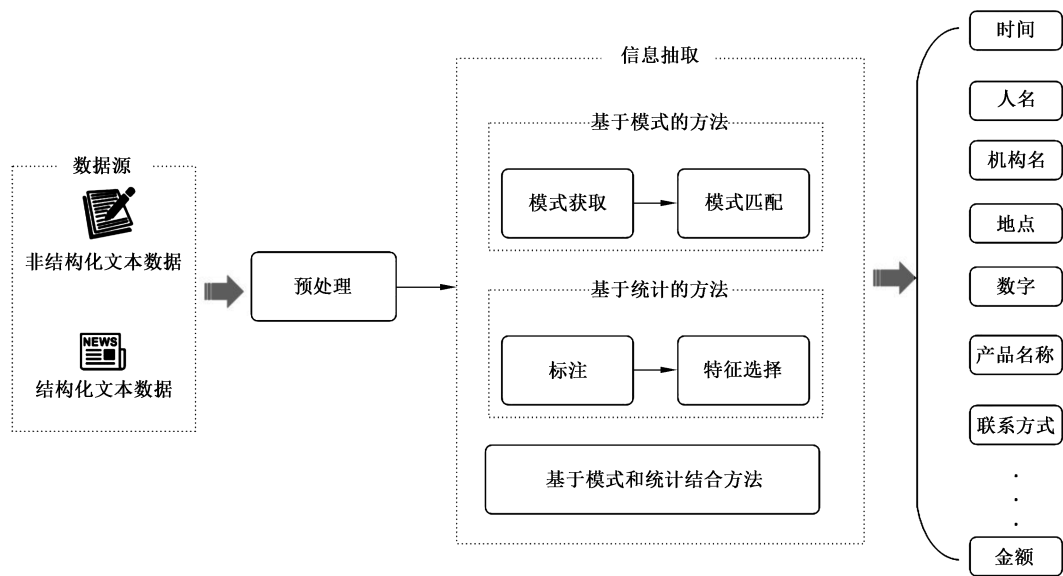


图 2 信息抽取框架示意

8.3 抽取内容及特征分析

8.3.1 抽取内容

用于金融风险分析的关键信息主要包括当事人、产品、协议、账户、地域、事件、资源、渠道、介质等类型，在文本中主要体现为时间、机构名称、数量、人名、事件等。若风险分析涉及银行产品服务，关键信息应符合 GB/T 32319—2015 中对各类信息的描述，并与 ISO 21586:2020 保持一致。

示例：地域相关因素通常包括行政区划、街道地址、邮政信箱、邮政编码等。在文本中主要体现为：名称、数字串、字母串。

从文本数据中抽取的内容应包括但不限于以下 5 种：

- a) 时间；
- b) 数量；
- c) 人名；
- d) 机构名；
- e) 事件。

8.3.2 主要抽取内容在金融文本中的表达形式及规范化处理

时间、数量、人名、机构名等主要抽取内容在金融文本中有不同的表达形式，不同抽取内容的表达形式如下。

- a) 时间：金融文本中的时间信息通常由日期、时间词、时间介词短语、特殊名词来表达。

示例 1：日期：2003 年 1 月 23 日。

示例 2：时间词：今年、春天。

示例 3：时间介词短语：自 2003 年以来。

示例 4：特殊名词：亚洲金融危机时。

- b) 数量：金融文本中，一条完整的数量信息包含 4 个组成部分：变量、比较运算符、数值或数值区间、计量单位。

示例：从金融文本“出口产品超过 324.8 亿美元”中可以识别出以下数量信息：“出口产品，超过，324.8 亿，美元”，其中，“出口产品”是变量，“超过”是比较运算符，“324.8 亿”是数值，“美元”是计量单位。

c) 人名:金融文本中的人名通常有以下 3 种表达形式:

1) 单独的姓氏;

示例:周答复了昨日收购事宜。

2) 全名:“姓氏+名字”或“名字+姓氏”(后者多见于西式人名);

3) “姓氏/全名+称谓/头衔/职务”或“称谓/头衔/职务+姓氏/全名”。

示例 1:董事长张某某;中国人到国外买电饭煲刺痛了我。

示例 2:李某某先生应邀出席“中国新经济与互联网大会”。

人名抽取结果应为全名的形式,对于单独使用姓氏作为人名的,应进行边界扩展及校验。

示例:从语句“昨天他以李某某个人名义拜访了董事长王某某。”抽取到的人名为“李”。对于姓氏“李”进行边界扩展,得到人名全称为“李某某”。

d) 机构名:相较于普通组织机构名,金融领域的组织机构名有独特的结构特征和上下文特征:

1) 结尾多采用相对固定的词语,如组织机构名称多由“控股有限公司”“集团”等结尾;

2) 多含有地区词;

示例:大连某某集团。

3) 名称前常有与金融动作相关的动词等。

示例:“有相关新闻报道 A 公司不久将收购 B 公司”,收购为金融动作。

以简称形式表述的组织机构名称应与全称建立映射关系。

示例:从语句“A 某负责筹划了中国某某集团的 IPO,因聘用中某主席的女儿而遭证券交易委员会的调查”中抽取到的组织机构简称“中国某某集团”“中某”,“中某”应与其全称“中国某某集团”建立映射关系。

e) 事件:文本中出现多个时间与事件时,应提取与金融事件有直接关系的时间,并在时间与事件间建立关系。与事件有直接关系的时间一般有以下表达方式:

1) 时间距离事件句中的事件关键词最近;

2) 时间在事件句所在段落的段首句;

3) 时间在事件所在文章的标题;

4) 时间在事件所在文章的首句;

5) 时间在事件句上文中距离事件句最近。

8.4 抽取方法

8.4.1 基于模式匹配的方法

基于模式匹配的方法应至少包括以下 2 个步骤:

a) 模式获取:针对不同信息抽取内容的语言描述形式和语言特征,以自动或人工的方式获取相应模式。模式获取包括知识工程和自动训练 2 种方法:

1) 知识工程方法以特定领域知识为基础,针对信息抽取内容,通过人工方式总结归纳与之相符的语言特征,从而构建模式;

2) 自动训练方法则利用机器学习从标注语料中自动获取模式。

b) 模式匹配:从文本数据中抽取与模式相匹配的文本。

8.4.2 基于统计和机器学习的方法

本方法通过对文本数据进行人工标注或统计分析,获得分类特征,再结合机器学习模型构造分类器,对文本中的信息进行抽取。具体宜包含以下过程:

a) 数据标注:制定数据标签集合,从既定的标签集合中选择合适的标签对数据进行标注。数据标注采用人工、半自动或自动化的方式,通过使用统一的标注系统或利用现有的文本表格编辑工具完成。

示例：根据企业盈利能力比率、营运能力比率、短期偿款能力比率、长期偿款能力比率等数据特征，将给定企业的信贷风险标注为“高”或“低”。

数据标注应符合以下原则：

- 1) 标注结果的正确性原则；
 - 2) 标注结果的完备性原则；
 - 3) 标注符号的一致性原则；
 - 4) 标注符号的独立性原则；
 - 5) 标注符号的确定性原则。
- b) 特征选择：针对特定的金融风险防控问题，从特征集合中选择对于目标问题求解最有效的特征，从而降低数据集维度，提高学习算法性能。入选特征宜满足以下要求：
- 1) 特征数量尽可能少：用映射或变换的方法精简原始特征的数量；
 - 2) 特征具有代表性：从原始特征中挑选出一些最具代表性、最有影响力的特征；
 - 3) 特征最具分类信息：用数学的方法进行选取，找出最具分类信息的特征。

示例：数学的方法包括特征频度、文本频度、信息增益法、 χ^2 统计量检验法、互信息法、特征熵、特征权等。

- c) 推荐算法：推荐采用深度神经网络、SVM、逻辑回归、决策树、K 近邻、随机树、随机森林、朴素贝叶斯等统计和机器学习算法。

8.4.3 基于规则和统计相结合的方法

通过一定的技术流程将基于规则的方法和基于机器学习的方法进行结合。

9 数据表示

9.1 总体要求

9.1.1 领域支持

金融文本具有专业性，金融数据的表示要借助金融领域词典、金融风险库词典等领域专业词典，以达到数据表示结果专业并相对全面的效果。

9.1.2 完整性

应完整的涵盖金融风险相关的关键因素，并尽可能多的包含其他各类相关因素，尽量完整地描述该金融风险相关因素。



9.1.3 可读性

针对不同金融风险因素的数据特点，通过对它们进行综合分析，采用合适的方法或技术进行格式化处理，使得数据的表示具有可读性，便于专业或非专业人士理解，不会造成阅读困难或重大误解。

9.1.4 可用性

数据的表示应具有高度的可用性，适配多样的数据处理技术与手段，简化数据使用的操作难度与复杂度。

9.1.5 技术成熟

数据的结构化表示应采用相对成熟、普适的理论方法，以提高数据对各种处理方式、方法的兼容性。

9.2 数据表示评估

9.2.1 原则

数据表示技术评估是依据 RDFS 结构化框架,采用一定的方法和程序,对表示的主体、客体和属性进行评测或验证。数据表示应符合的主要原则包括但不限于:

- a) 应力求准确、全面、公正;
- b) 应充分考察其社会效益和经济效益;
- c) 应考虑其发展和应用前景;
- d) 应认真考虑来源、语义要素的不同类型和基本特点;
- e) 应符合有关的国家标准、国际标准以及相关技术规则和规范的要求。

9.2.2 方法

利用层次分析法与专家评估相结合的方法,对数据内容的表示进行评价。通过专家评估法,定性的评估数据表示是否满足标准的总体要求。利用层次分析法,给出最终的数据表示评分,判断是否满足数据表示的要求。

9.2.3 具体评估内容

9.2.3.1 指标选取

按照图 3 构建数据表示的评估指标体系。

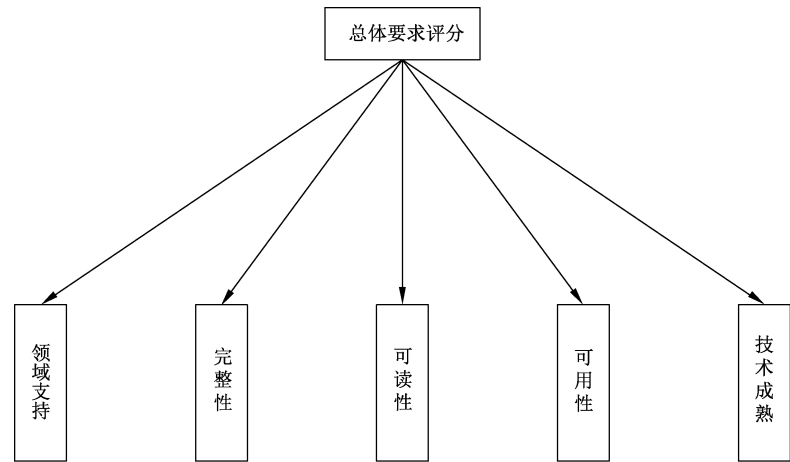


图 3 数据表示评估指标体系图

9.2.3.2 权重确定

同级指标权重通过专家主观分析,借助 AHP 方法构造对比矩阵计算权重值(具体构造方法按照附录 A)。

9.2.3.3 指标值获取

对数据表示的总体要求满足情况采用主观式专家评分方式进行打分,由专家对各个指标的满足情况赋予 0~1 之间的一个数,其中 0 表示完全不满足,1 表示完全满足。

9.2.3.4 计算最终评分

利用各层指标的权重向量的组合得到一个由底层指标构成的全局权重向量 $W = (W_1, W_2, \dots, W_n)^T$, 而各个指标值构成一个评分向量 $\Delta = (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n)^T$, 按公式(1)得到数据表示对要求满足的最终评分:

$$G = W * \Delta^T \quad \dots\dots\dots (1)$$

最终评分为 0~1 之间的数, 1 为完全满足, 0 为完全不满足。若最终评分小于 0.6, 则视为不符合金融风险防控的数据表示要求。

9.3 基于 RDFS 结构化表示

9.3.1 简述

基于非结构化、半结构化的数据, 根据领域需求, 确定该领域重点研究的实体或本体、客体, 以及实体客体之间的属性等。本体、客体即该领域需要研究的“一切资源”或者专业词汇。属性指该领域中本体和客体所具有的性质、本体和客体之间的关系。

示例 1: 本体、客体在金融领域中分别指“资本”“风险”等。

示例 2: “是”“有”可作为属性。

RDFS 中将表示的“本体”“客体”“关系”分为资源(Resource)、类(Class)、属性(Property)。针对金融风险领域和文本数据, 基于 RDFS 框架给出金融资源(Finance Resource)、金融风险类(Finance Risk Class)、金融风险属性(Finance Risk Property)的表示(RDFS 的架构与核心概念见附录 B)。

9.3.2 金融资源

金融资源是包括金融风险领域的广泛概念, 包括金融、风险、情感词等。金融资源的标签和说明如下:

- 标签: `<rdfs: 金融>` (`<rdfs: Finance>`);
- 说明: 因为需要对金融领域的风险进行表示, 因此给出更大范围“金融”而不是“金融风险”的根标签。所有与金融领域相关的其他标签都是在 `<rdfs: 金融>` 根标签下面。

示例: `<rdf:Description rdf:ID=Finance>`

`<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>`

`</rdf:Description>`。

9.3.3 金融类

9.3.3.1 金融行业类



按 GB/T 4754—2017 中规定的 J 类, 金融行业包括 4 大类, 分别是货币金融服务、资本市场服务、保险业和其他金融行业。4 大类金融行业基于 RDFS 的标签和说明如下:

- 标签: `<rdfs: 金融行业>` (`<rdfs: Finance-Institutions>`), `<rdfs: 货币金融服务>` (`<rdfs: Monetary - Finance-Services>`), `<rdfs: 资本市场服务>` (`<rdfs: Capital-Markets-Services>`), `<rdfs: 保险业>` (`<rdfs: Insurance>`), `<rdfs: 其他金融行业>` (`<rdfs: Other-Financial-Institutions>`);
- 说明: `<rdfs: 金融行业>` 是金融行业类中的根标签, 嵌套在标签 `<rdfs: 金融>` (`<rdfs: Finance>`)。其他 4 类 `<rdfs: >` 标签位于 `<rdfs: 金融行业>` 根标签之下, 是对金融行业的分类, 每个标签都既可以单独使用, 也可以嵌套在其他类标签中。

示例: `<rdfs:Class rdf:ID="Finance-Institutions"></rdfs:Class>`。

9.3.3.2 金融风险类

金融风险有 3 大主要风险类别：信用风险、市场风险和操作风险。其中信用风险又分为公司风险、主权风险等；市场风险又分为利率风险、股权价格风险等；操作风险又分为内部欺诈风险、外部欺诈风险等。内部欺诈指一个以上的银行内部人员进行的或为主参与的故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或银行策略的行为。外部欺诈指商业银行以外的人员进行的故意骗取、盗用银行财产或逃避法律的行为。可在一级分类中增加流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险、战略风险等。流动性风险指虽然未来的某些时候可能有能力偿还，但目前没有充足的现金偿还其到期债务而产生的风险。流动性风险分为融资流动性风险和市场流动性风险。国别风险指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行业金融机构债务，使银行业金融机构在该国家或地区的商业存在遭受损失而产生的风险。声誉风险是由于商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行产生负面评价而造成的风险。法律风险是由未预期到的法律或法规的实施或者由于合同无法执行而造成损失的风险。战略风险是指由企业整体损失的不确定性而造成的风险。主要风险类别的详细分类体系见表 1。

表 1 金融风险分类体系

一级分类	二级分类
信用风险	公司风险；主权风险；银行风险；零售风险；股权风险
市场风险	利率风险；股权价格风险；汇率风险；商品价格风险
操作风险	内部欺诈风险；外部欺诈风险；就业政策和工作场所安全性风险；客户产品及业务操作风险；实体资产损坏风险；业务中断和业务数据错误风险；系统失败及运行操作风险；执行、交割及流程管理风险

金融风险类嵌套在金融机构类中，主要包括信用风险、市场风险、操作风险。基于 RDFS 的标签和说明如下：

- a) 标签：<rdfs:金融风险>(<rdfs:Finance-Risk>)、<rdfs:信用风险>(<rdfs:Credit-Risk>)、<rdfs:市场风险>(<rdfs:Market-Risk>)、<rdfs:操作风险>(<rdfs:Operation-Risk>);
- b) 说明：标签<rdfs:金融风险>是对金融风险范畴概括的类，嵌套在<rdfs:金融行业>下的子标签中。其余 3 类具体的金融风险标签代表不同的风险，是标签<rdfs:金融风险>的子标签。

根据需要，可以自行在本文件的基础上增加风险类别。每个行业可以选择全部或者部分具体的风险子标签，也可以自行赋予不同金融风险子标签权重，本文件不做具体约束。

示例：<rdfs:Class rdf:ID="Finance-Risk"></rdfs:Class>。

9.3.3.3 金融事件类

金融事件类是对与金融相关事件的结构化表示。例如：互联网上金融论坛的相关评述性文字。用户可以根据需要自定义相关 RDFS 标签，主要标签及说明如下：

- a) 标签：<rdfs:金融事件>(<rdfs:Finance-Event>)、<rdfs:url>、<rdfs:标题>(<rdfs:Title>)、<rdfs:内容>(<rdfs:Content>)、<rdfs:时间>(<rdfs:Time>);
- b) 说明：标签<rdfs:金融事件>金融事件类根标签，嵌套在标签<rdfs:金融风险>中。<rdfs:url>表示金融事件来源，用于区分不同事件，用户根据需要对不同来源数据赋予不同权重值。

＜rdfs: 标题＞、＜rdfs: 内容＞、＜rdfs: 时间＞嵌套在根标签＜rdfs: 金融事件＞中,表示具体金融事件,不同行业自行选择或定义,本文件不做要求。

示例:＜rdfs:Class rdf:ID=“Finance-Event”＞＜/rdfs:Class＞。

9.3.3.4 金融情感词类

金融情感词类是对金融风险中出现的情感词进行表示的类。金融情感词类是对金融情感词典中的情感词进行基于 RDFS 的结构化表示。金融情感词分为:通用情感词、副词、否定词、金融领域词汇、网络词汇,相应标签和说明如下:

- a) 标签:＜rdfs: 金融情感词＞(＜rdfs: Financial-Emotion＞)、＜rdfs: 通用情感词＞(＜rdfs: GeneralEmotion＞)、＜rdfs: 副词＞(＜rdfs: Adverb＞)、＜rdfs: 否定词＞(＜rdfs: Negative＞)、＜rdfs: 领域情感词＞(＜rdfs: FieldEmotion＞)、＜rdfs: 网络情感词＞(＜rdfs: NetworkEmotion＞)、＜rdfs: 情感词频率＞(＜rdfs: EmotionFrequency＞);
- b) 说明:＜rdfs: 金融情感词＞是对金融情感词概括标签,是金融情感词类的根标签,是嵌套在金融事件类中的子类,对金融事件中部分子标签描述和表示。＜rdfs: 金融情感词＞根标签下包括标签＜rdfs: 通用情感词＞、＜rdfs: 副词＞、＜rdfs: 否定词＞、＜rdfs: 领域情感词＞、＜rdfs: 网络情感词＞、＜rdfs: 情感词频率＞;＜rdfs: 情感词频率＞为必选项。每个行业宜选择全部情感词标签,或根据需要自行选择部分标签。

示例:＜rdfs:Class rdf:ID=“Financial-Emotion”＞＜/rdfs:Class＞。

9.3.3.5 金融风险结果类

金融风险结果类是对金融风险后果的结构化表示的类。金融风险结果类主要包括 5 级不同的金融风险,分别用数字 1、2、3、4、5 表示从低到高的金融风险。金融风险结果基于 RDFS 的标签和说明如下:

- a) 标签:＜rdfs: 金融风险结果＞(＜rdfs: FinanceRiskResult＞)、＜rdfs: 一级金融风险＞(＜rdfs: FinRisk-1＞)、＜rdfs: 二级金融风险＞(＜rdfs: FinRisk-2＞)、＜rdfs: 三级金融风险＞(＜rdfs: FinRisk-3＞)、＜rdfs: 四级金融风险＞(＜rdfs: FinRisk-4＞)、＜rdfs: 五级金融风险＞(＜rdfs: FinRisk-5＞);
- b) 说明:标签＜rdfs: 金融风险结果＞(＜rdfs: FinanceRiskResult＞)是金融风险结果类的根标签,嵌套在金融风险类中。4 种具体金融风险结果类嵌套在根标签＜rdfs: 金融风险结果＞(＜rdfs: FinanceRiskResult＞)中。5 种具体的结果在使用时最多只能出现一个。

示例:＜rdfs:Class rdf:ID=“FinanceRiskResult”＞＜/rdfs:Class＞。

9.3.4 金融属性

金融属性是对金融主体(表示对象)和金融客体(表示对象属性值)之间关系的说明,如“是”“具有”。

示例:货币金融服务“具有”操作风险。此句中,“货币金融服务”是金融主体,“具有”是属性,“操作风险”是金融客体。

基于 RDFS 表示的金融属性的标签和说明如下:

- a) 标签:＜rdfs: 金融属性＞(＜rdfs: FinanceProperty＞)、＜rdfs: 是金融行业子类＞、＜rdfs: 是金融风险子类＞、＜rdfs: 是金融情感词子类＞、＜rdfs: 是金融风险结果子类＞等;
- b) 说明:标签＜rdfs: 金融属性＞(＜rdfs: FinanceProperty＞)是金融属性的根标签,嵌套在标签＜rdfs: 金融行业＞(＜rdfs: Finance-Institutions＞)、＜rdfs: 金融风险＞(＜rdfs: Finance-Risk＞)、＜rdfs: 金融情感词＞(＜rdfs: Financial-Emotion＞)、＜rdfs: 金融风险结果＞(＜rdfs: FinanceRiskResult＞),表示是某一大类的子类。标签＜rdfs: 是 XX 子类＞表示具体子类下面的子类。


```
示例：<rdfs:Property rdf:ID="FinanceProperty">
<rdf:domain rdf:ID="Monetary - Finance-Services"></rdfs:domain>
<rdf:range rdf:ID="操作风险"></rdfs:range>
</rdfs:Property>。
```

9.3.5 RDFS 表示具体技术流程

基于 RDFS 表示的具体技术流程应符合附录 C。

10 分析预警

10.1 数据清洗

10.1.1 清洗目的



数据清洗是对数据进行审查和校验的过程,通过数据清洗纠正文本数据中错误信息,补充不完整数据并保证数据一致性。

10.1.2 清洗内容

根据数据清洗目的,清洗的内容应至少包括以下 3 部分:

- a) 错误信息:不合逻辑的数据;

示例 1: 抽取出的当事人的基本信息年龄值为 200。

示例 2: 某当事人的贷款日期大于当前日期。

- b) 不完整数据:文字有省略的数据;

示例: 抽取出的房地产开发贷款余额为 10.85 万亿。该数据省略了货币单位“元”。补全信息后:房地产开发贷款余额为 10.85 万亿元。

- c) 不一致数据:逻辑上不合理或者相互矛盾的数据。

示例: 获取到某当事人有房贷记录,同时获取到当事人没有房产。

10.1.3 数据清理方法

不同的数据清理内容应采用不同的清理方法:

- a) 错误值:采用偏差分析、识别不遵守分布或回归方程的值等统计分析的方法,识别可能的错误值或异常值。也可利用简单规则库、不同属性间的约束、外部的数据等清理错误数据;
- b) 不完整数据:根据上下文语境或预先定义的规则补充数据;
- c) 不一致数据:根据变量的合理取值范围和相互关系,通过对完整性约束进行定义来检测数据的不一致性。

10.2 建模方法

10.2.1 建模要求

建模宜满足以下要求:

- a) 模型满足分析预警的需求;
- b) 模型是确定的,可重复使用的;
- c) 模型所需数据能通过文本获取;
- d) 模型中的数据能被计算;
- e) 输入模型的数据不可被修改;

- f) 模型中所用数据能被方便的调用；
- g) 模型能优化升级。

10.2.2 建模过程

建模过程宜包括以下 4 个部分：

- a) 确定建模目标；
- b) 确定模型所需信息要素及各要素之间的关联、数据及其相关过程；
- c) 确定模型中数据的存储方式；
- d) 确定所采用的分析方法。

10.3 分析方法



10.3.1 基于规则的方法

利用基于规则的方法进行分析预警，一般宜包括以下过程：

- a) 基本规则构建：通过领域内专家对模型的分析，结合语言特征，以人工方式编制规则，并构建规则库；
- b) 规则扩充：利用规则库中的基本规则，从文本数据进行信息抽取，并根据抽取的结果总结归纳新的规则，加入规则库中；
- c) 规则应用顺序确定：依据分析目标，确定各个规则的使用顺序。

10.3.2 基于机器的方法

根据分析目标，在对数据集进行标注、特征选择后，选择合适的模型进行训练，并根据训练结果不断调整模型参数，得到最优模型。分析模型的构建宜包括以下过程：

- a) 方法选择：针对分析预警任务和标注数据特征，选择合适的机器学习算法，包括深度神经网络、SVM、逻辑回归、决策树、K 近邻、随机树、随机森林、朴素贝叶斯等；
- b) 数据集划分：将标注数据集划分为训练集和测试集；
- c) 模型训练：在训练数据集上对选择的模型进行参数优化，从模型的假设空间中选择最优模型，拟合训练数据集。在模型训练过程中，需要确定模型训练准则，包括期望风险最小化、经验风险最小化和结构风险最小化等学习准则。模型求解过程可采用梯度下降、牛顿法、启发式方法等；
- d) 模型测试：在测试数据集上，应用学习到的风险分析预警模型，得到风险预测结果；
- e) 模型评估：对训练得到的风险分析预警模型进行评估，将模型预测结果与标注结果进行比对；选择相应的评估指标对模型预测结果进行评估，包括但不限于精确率、召回率、F 值、AUC 度量评分等。

11 用户交互

系统应提供友好的用户界面。界面宜具备以下功能：

- a) 人机交互功能：用户通过键盘或其他输入设备向系统输入提问、控制或其他有关信息，系统通过显示屏幕或其他输出设备给用户提供解答、提示或其他有关信息。
- b) 选单驱动功能：根据系统管理和用户使用的需要，分别设置不同的选单；设计一个为用户显示多重选择的选单系统；根据需要设计多级选单。
- c) 提示功能：提示的内容主要包括：

- 1) 出错提示:提示错误的性质和类型及如何改正;
- 2) 拒绝接收提示:对无效和错误的操作进行指示、告警;
- 3) 操作步骤提示:提示下一步操作;
- 4) 重试操作提示:确保功能幂等性。
- d) 求助功能:使用窗口技术或调用辅助库、辅助屏予以实现,该功能应方便调用、退出、返回原操作状态。主要包括:
 - 1) 正确操作的具体、详细的说明;
 - 2) 有关内容的资料,如代码及其含义说明;
 - 3) 对相关屏幕显示内容的解释,参数值的含义与范围,命令或功能选择描述。
- e) 其他功能:为满足用户操作所提供的其他功能,如浏览等。

12 系统评估

12.1 原则

评估是依据某种技术指标体系,采用一定的方法和程序,对系统功能、特性和运行效果进行评测或验证。主要原则如下:

- a) 准确、全面、公正;
- b) 考察其社会效益和经济效益;
- c) 考虑其发展和应用前景;
- d) 应符合有关的国家标准、国际标准以及相关技术规则和规范的规定。

12.2 类别

评估的主要类别如下:

- a) 性能评估:系统效果以及满足用户需求的程度;
- b) 性能费用评估:系统达到某种性能水平与所需费用之间的关系;
- c) 费用效益评估:系统的效益与成本比的合理性。

12.3 评估方法

12.3.1 专家评估

金融等相关领域的专家从科学的角度出发,根据规定的技术指标,对金融文本处理、信息抽取以及分析预警技术方法进行评估。评估方法主要包括以下 3 种:

- a) 测试评估:按规定的测试大纲和指标,对方法的运行情况和各种性能进行测试;
- b) 定性评估:根据测试结果以及与方法相关的基础理论和有关标准,对处理、信息抽取以及分析预警结果的数量和质量,系统的软硬件兼容程度、智能化程度、易用性、用户自主性、实用性等性能,按级别进行评分;
- c) 综合评估:根据当前的技术水平和发展趋势,进行纵向和横向比较,对方法的各方面做出评估。

12.3.2 用户评估

用户在试用过程中,对于方法所具有的功能、性能、可靠性、易用性、可维护性和效率等进行测试,并从实用的角度,将本文件中所提出的方法与其他方法进行比较。用户评估多为性能评估,也可以是性能费用评估、效益费用评估等。

12.4 评估指标

常用的评估指标主要包括：精确率(Precision)、召回率(Recall)、错报率、漏报率和综合评估指标(F_β -Measure)。其中，精确率、召回率、综合评估指标的值越高越好。错报率与漏报率的值越低越好。

精确率，表示正确预测为正样本(True positive)的数据在预测为正(Positive)的样本数据中所占的比例。预测为正有两种情况，一种是把正类预测为正类(True positive)，另一种是把负类预测为正类(False positive)。该评价指标的计算如式(1)所示：

$$\text{Precision} = \frac{\text{True positive}}{\text{True positive} + \text{False positive}} \quad \dots\dots\dots (1)$$

错报率，表示不应该预警的数据在所有预测数据中所占的比例，可用 1-精确率计算得到。

召回率，表示正确预测为正样本(True positive)的数据在所有正样本数据中所占的比例。所有正样本数据有两种情况，分别为正类预测为正类(True positive)和正类预测为负类(False negative)。该评价指标的计算如式(2)所示：

$$\text{Recall} = \frac{\text{True positive}}{\text{True positive} + \text{False negative}} \quad \dots\dots\dots (2)$$

漏报率，表示没有被检测到的数据中应预警数据在所有应预警数据中所占的比例，可用 1-召回率计算得到。

综合评价指标，表示综合均衡计算精确率和召回率， β 表示精确率、召回率在计算综合评价指标时的权重，通常取 1，表示将精确率和召回率进行同等权重计算。该评价指标的计算如式(3)所示：

$$F_\beta\text{-Measure} = \frac{(\beta^2 + 1) \times \text{Precision} \times \text{Recall}}{\beta^2 (\text{Precision} + \text{Recall})} \quad \dots\dots\dots (3)$$

示例：当预警结果是否为提示预警时，预警是一个二分问题。应该预警的数据称为正类，反之称为负类。对于一个二分问题会出现四种情况。将正类预测为正类表示为 TP，将正类预测为负类表示为 FN，将负类预测为正类表示为 FP，将负类预测为负类表示为 TN。可根据这 4 种情况，从精确率、错报率、召回率、漏报率 4 个指标对预警技术框架进行评估。精确率(TP Rate)和召回率(FP Rate)计算分别如式所示。错报率为 1-TP Rate，漏报率为 1-FP Rate。

$$\text{TP Rate} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}}$$

$$\text{FP Rate} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}}$$

13 安全防护

13.1 安全技术要求

系统的安全技术要求应符合 GB/T 20271—2006 中 4.1、4.2、4.3 的规定。

13.2 安全管理要求

系统的安全管理要求应符合 GB/T 20269—2006 中第 4 章的规定。

14 软硬件要求

14.1 硬件基本要求

硬件宜满足如下基本要求：

- a) 根据系统设计要求，优选适用的计算机；
- b) 能较容易地实现软硬件之间的兼容配套；

- c) 有足够的数据存储空间；
- d) 数据处理速度、系统输入输出能力应满足业务类型和用户数量等的需要；
- e) 维修方便；
- f) 具有安全性和高可靠性；
- g) 具有联网功能；
- h) 具有较强的可扩展能力,能方便地进行升级。

14.2 软件基本要求

软件宜满足如下基本要求：

- a) 形成系统,包括系统软件、数据库管理软件、通信控制软件、网络管理系统、安全防护软件、保密及其他应用软件；
- b) 具有较好的灵活性和可移植性,对运行环境有较强的适应能力；
- c) 具有较强的可扩充能力,能够根据需要升级；
- d) 具有较好的人机交互能力；
- e) 数据库管理系统功能强,能方便地进行数据存取、检索、补充、修改和删除等；
- f) 具有较好的安全性和保密性。

附 录 A

(规范性)

基于 AHP 的指标权重确定方法

A.1 构建成对比较矩阵

成对比较矩阵是层次分析法的数量依据。比较第 i 个元素与第 j 个元素相对上一层某个因素的重要性时,使用数量化的相对权重 a_{ij} 来描述。设共有 n 个元素参与比较,称为成对比较矩阵。对每一层的指标两两对比,做成对比较矩阵。如式(A.1)所示:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad \text{..... (A.1)}$$

式中:

a_{ij} ——第 i 个指标相对第 j 个指标的重要程度,显然, $a_{ii} = 1, a_{ij} > 0, a_{ij} = 1/a_{ji}$ 。

常用 1~9 尺度评分,例如同等重要评分为 1,相对重要根据程度给出 3、5、7、9 等评分值。

A.2 一致性分析

因成对比较矩阵是两两对比完成,可能会存在一致性差,导致违背逻辑的情况,因此需对其一致性进行检验。其具体步骤为:

步骤一:计算一致性指标(CI),如式(A.2)所示:

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \quad \text{..... (A.2)}$$

式中:

$\lambda_{\max}$ ——成对比较矩阵的最大特征值;

n ——矩阵对应的指标个数。

步骤二:计算平均随机一致性指标。

平均随机一致性指标(γ)与指标个数(n)有着很强的关联,其具体关系如表 A.1 所示。

表 A.1 平均随机一致性指标参考表

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
γ	0	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45

步骤三:计算一致性值(CR),如式(A.3)所示:

$$CR = \frac{CI}{\gamma} = \frac{\lambda_{\max} - n}{\gamma(n - 1)} \quad \text{..... (A.3)}$$

式中:

$\lambda_{\max}$ ——指标权重的组成向量。

当 $CR < 0.1$ 时,可以认定该成对比较矩阵的一致性检验通过。

附录 B
(资料性)
RDFS 结构化描述

B.1 简述

RDFS(Resource Description Framework Schema,资源描述框架模式)是对 RDF 进行扩展。RDF 对资源进行简单声明,RDFS 对资源、资源的属性以及资源之间的关系进行描述。

B.2 RDFS 架构

在“本体论”的基础上,对该领域研究的“主体”“客体”“属性”进行结构化的表示。主要偏重主体客体性质、属性、关系。

示例: RDF、XML。

RDF 是一种由资源、属性、属性值组成的三元结构,描述了主语、谓语、宾语之间的关系。RDF 以三元组(主语,谓语,宾语)形式描述资源(Resource)和资源之间的关系。RDFS 是在 RDF 的基础上发展的。RDFS 是一种 RDF 词汇集描述语言,定义了如何用 RDF 来描述词汇集,并提供了一个用来描述 RDF 的词汇集。RDF 的核心概念如表 B.1 所示。RDFS 的核心概念如表 B.2 所示。RDFS 资源,表示为 `rdfs:Resource`,RDF 描述的所有“一切”都被称为资源。例如“金融”。RDFS 类:资源被分成的组。RDFS 属性,表示为 `rdfs:Property`,描述主题资源和对象资源之间的关系。

说明:RDFS 是在 RDF 基础上发展,因此部分标签是以 `<rdf>` 开始的。

国际化资源标识符(Internationalized Resource Identifier,IRI)。

表 B.1 RDF 的核心概念

标签	含义	节点
Subject(主体)	声明被描述的事物	IRI 节点或空白节点
Predicate(谓语)	事物的属性	IRI
Object(宾语)	属性的值	IRI,文本或空白节点

表 B.2 RDFS 的核心概念

类标签	类含义	属性标签	属性含义
<code>rdfs:Class</code>	RDF 类,是 <code>rdfs:Resource</code> 的子类。 示例:“货币金融服务”“资本市场服务”“保险业”“其他金融行业”“风险”	<code>rdfs:range</code>	用来声明一个属性的值,是 <code>rdfs:Property</code> 的实例。 示例:对于“情感词”,“情感词出现的频率”即“情感词”属性值
<code>rdfs:Literal</code>	表示所有文字值的类,是 <code>rdfs:Resource</code> 的子类,是 <code>rdfs:Class</code> 的实例。 示例:“字符串”“整数”	<code>rdfs:domain</code>	用来声明属性所属的资源,是 <code>rdfs:Property</code> 的实例。 示例:“情感词出现的频率”是对于“情感词”而言的

表 B.2 RDFS 的核心概念 (续)

类标签	类含义	属性标签	属性含义
<code>rdfs:Datatype</code>	对应 RDF 中数据类型。是 <code>rdfs:Literal</code> 和 <code>rdfs:Class</code> 的子类	<code>rdfs:subClassOf</code>	用来声明一个类是另一个类的子类。 示例：“信用风险”是“金融风险”的一个子类
<code>rdf:langString</code>	表示语言标记字符串值的类，是 <code>rdfs:Literal</code> 子类， <code>rdfs:Datatype</code> 的实例	<code>rdfs:subPropertyOf</code>	用来声明一个属性是另一个属性的子属性
<code>rdf:HTML</code>	表示 HTML 文字值类，是 <code>rdfs:Literal</code> 子类， <code>rdfs:Datatype</code> 的实例	<code>rdf:type</code>	<code>rdf:type</code> 是一个属性，用来声明一个资源是一个类的实例。 示例：“货币金融服务”是“金融”的一个实例
<code>rdf:XMLLiteral</code>	表示 XML 文字值类，是 <code>rdfs:Literal</code> 子类， <code>rdfs:Datatype</code> 的实例	<code>rdfs:label</code>	用于提供资源名称的可读版本。 示例：为某个资源加上一个比 URL 更便于理解的名字
<code>rdfs:Property</code>	表示 RDF 属性的类，是 <code>rdfs:Class</code> 的实例	<code>rdfs:comment</code>	用于提供对资源的可读的描述。 示例：R <code>rdfs:comment</code> L, L 为 R 的可读描述

RDFS 的结构如图 B.1 所示。

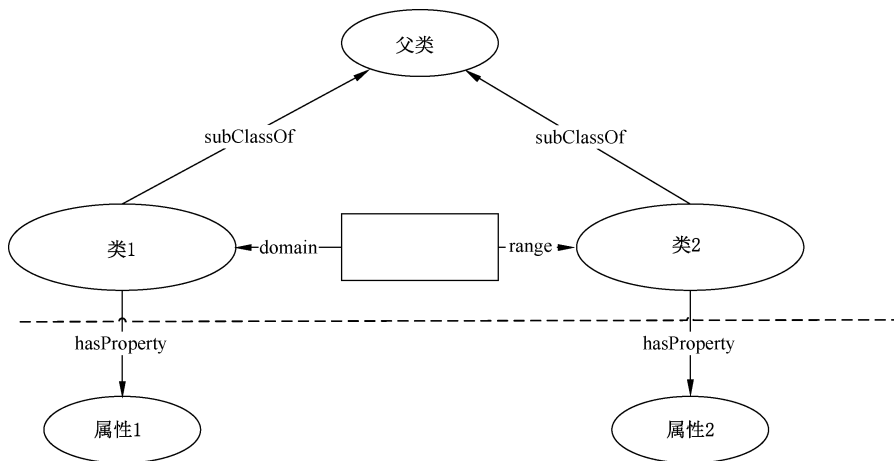


图 B.1 RDFS 结构图

RDFS 有数据层和模式，RDFS 数据层描述 RDF 中各种资源具体值，并且 RDFS 利用 `<rdfs:class>` 标签将资源划分为各种资源类。RDFS 模式层 (Schema) 描述 RDF 中各种资源之间的关系。RDFS 数据层和模式层如图 B.2 所示。

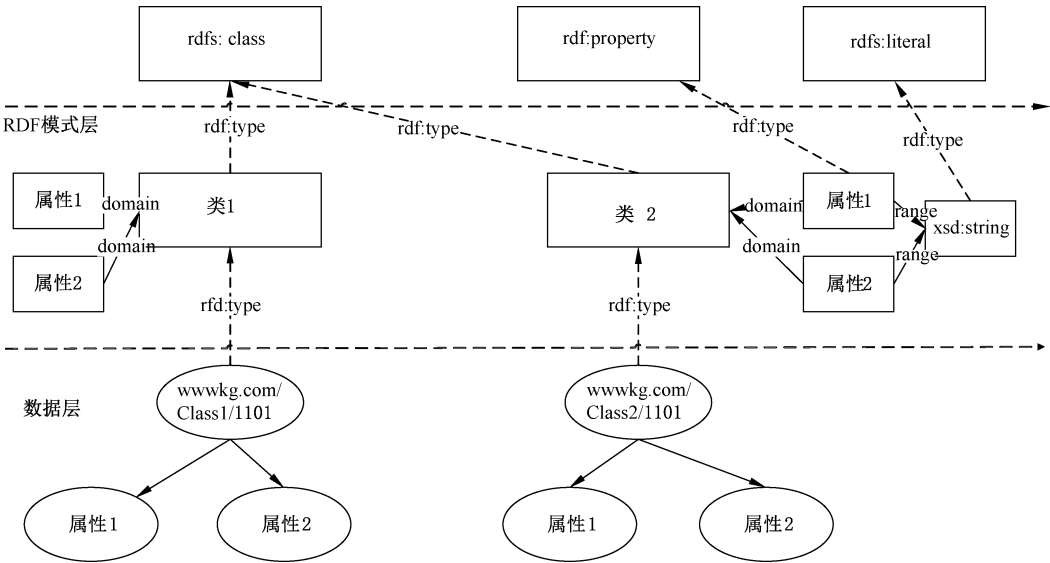


图 B.2 数据层和模式层

附 录 C
(规范性)
RDFS 表示具体技术流程

C.1 RDFS 表示具体技术流程

确定需要进行结构化表示的研究对象,对研究对象的主体、客体、属性进行 RDFS 资源(Resource)、类(Class)、属性(property)标签的确定和使用。本文件确定研究主体为金融风险关键语义要素,客体为金融风险结果,属性则是两者之间的关系。在此基础上根据标签之间的嵌套关系形成基于 RDFS 的金融风险关键语义要素的结构化表示。具体技术流程如图 C.1 所示。

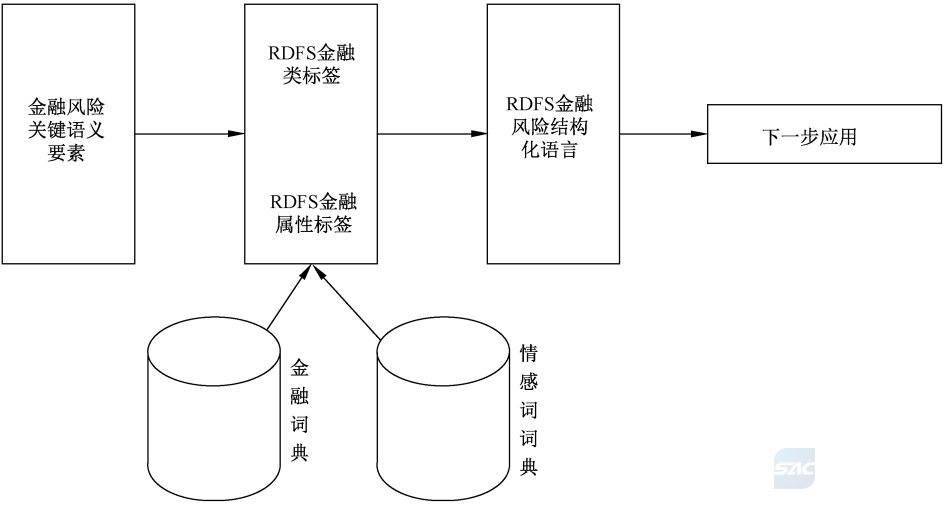


图 C.1 RDFS 表示具体技术流程

C.2 基于 RDFS 的具体描述

对于基于文本的金融风险给出一个基于 RDFS 的具体描述。

示例：

```
<? xml version="1.0"? >
<rdf:Description rdf:about="金融">
xmlns:rdf= "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xml:base="http://www.finance/risk#">(代表金融)
<rdfs:subClassOf rdf:ID="金融行业" rdfs:resource="#金融">(代表股票)
<rdfs:Property rdf:ID="金融风险" rdfs:resource="#金融行业">
<rdfs:Property rdf:ID="金融事件" rdfs:resource="#金融风险">
<rdfs:Property rdf:ID="情感词" rdfs:resource="#金融事件"/>
<rdfs:range rdf:ID="情感词频率" rdfs:resource="#金融事件"/>
<rdfs:Property >
<rdfs:Property />
<rdfs:Property rdf:ID="金融风险结果" rdfs:resource="#金融行业">
<rdfs:range rdf:ID="风险等级" rdfs:resource="#金融风险结果"/>
<rdfs:Property />
</rdfs:Class>
</rdf:Description>
```

参 考 文 献

- [1] GB/T 5271.1—2000 信息技术 词汇 第1部分:基本术语
- [2] GB/T 5271.28—2001 信息技术 词汇 第28部分:人工智能 基本概念与专家系统
- [3] GB/T 5271.31—2006 信息技术 词汇 第31部分:人工智能 机器学习
- [4] GB/T 12200.1—1990 汉语信息处理词汇 01部分:基本术语
- [5] GB/T 13725—2001 建立术语数据库的一般原则与方法
- [6] GB/T 15237.1—2000 术语工作 词汇 第1部分:理论与应用
- [7] GB/T 15387.2—2014 术语数据库开发指南
- [8] GB/T 17532—2005 术语工作 计算机应用 词汇
- [9] GB/T 23694—2013 风险管理 术语
- [10] GB/T 25069—2010 信息安全技术 术语
- [11] GB/T 27910—2011 金融服务 信息安全指南
- [12] GB/T 31495.3—2015 信息安全技术 信息安全保障指标体系及评价方法 第3部分:实施指南
- [13] GB/T 32630—2016 非结构化数据管理系统技术要求
- [14] GB/T 37965—2019 信息与文献 文化遗产信息交换的参考本体
- [15] ISO 7498-2 信息处理系统 开放系统互连 基本参考模型 第2部分:安全体系结构 (Information processing system—Open systems interconnection—Basic Reference model—Part 2: Security Architecture)
- [16] ACE(automatic content extraction)Chinese annotation guideline for events, version 5.5.1 [R/OL]. (2005-07-01). <http://www ldc.upenn.edu/Projects/ACE/>.
- [17] Basel Committee on Banking Supervision. Basel II: The New Basel Capital Accord, version 3[S/OL]. (2003-4-29). <https://www.bis.org/bcbs/bcbsep3.htm>.
- [18] TimeML. http://www.timeml.org/publications/timeMLdocs/timeml_1.2.1.html # timex3.
- [19] W3C Recommendation. <https://www.w3.org/TR/rdf-schema/>.